

QUESTÕES ANÁLISE COMBINATÓRIA

1) (PUC-RJ) Seja n a quantidade de anagramas da palavra FILOSOFIA que possuem todas as vogais juntas. Temos que n vale:

2) (Unicamp-SP) Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar placas, atualmente com três letras e quatro algarismos numéricos, para quatro letras e três algarismos numéricos, como está ilustrado abaixo. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria:

- a) inferior ao dobro.
- b) superior ao dobro e inferior ao triplo.
- c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo.
- d) mais que o quádruplo

3) (Uece) Quantos são os inteiros positivos de três dígitos nos quais o algarismo 7 aparece?

4) (Mack-SP) Cinco casais resolvem ir ao teatro e compram os ingressos para ocuparem todas as 10 poltronas de uma determinada fileira. O número de maneiras que essas 10 pessoas podem se acomodar nas 10 poltronas, se um dos casais brigou, e eles não podem se sentar lado a lado, é:

5) (Unicamp-SP) O grêmio estudantil do Colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão?

6) (Obmep - Adaptada) Em uma Olimpíada de Matemática, foram distribuídas várias medalhas de ouro, várias de prata e várias de bronze. Cada participante premiado pôde receber uma única medalha. Aldo, Beto, Carlos, Diego e Elvis participaram dessa olimpíada e apenas três deles foram premiados. De quantas formas diferentes pode ter acontecido essa premiação?

7) (Fuvest-SP) Vinte times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo seis deles paulistas. Cada time joga duas vezes contra cada um dos seus adversários. A porcentagem de jogos nos quais os dois oponentes são paulistas é:

- a) menor que 7%.
- b) maior que 7%, mas menor que 10%.
- c) maior que 10%, mas menor que 13%.

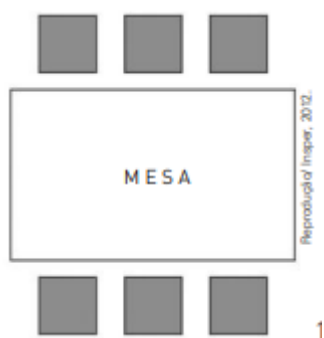
d) maior que 13%, mas menor que 16%.

e) maior que 16%.

8) (Epcar-MG) Num acampamento militar, serão instaladas três barracas: I, II e III. Nelas, serão alojados 10 soldados, dentre eles o soldado A e o soldado B, de tal maneira que fiquem 4 soldados na barraca I, 3 na barraca II e 3 na barraca III. Se o soldado A deve ficar na barraca I e o soldado B não deve ficar na barraca III, então o número de maneiras distintas de distribuí-los é igual a:

9) (Enem) O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição?

10) (Insper-SP) Em cada ingresso vendido para um show de música, é impresso o número da mesa onde o comprador deverá se sentar. Cada mesa possui seis lugares, dispostos conforme o esquema a seguir



O lugar da mesa em que cada comprador se sentará não vem especificado no ingresso, devendo os seis ocupantes entrar em acordo. Os ingressos para uma dessas mesas foram adquiridos por um casal de namorados e quatro membros de uma mesma família. Eles acordaram que os namorados poderiam sentar-se um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras distintas em que as seis pessoas poderão ocupar os lugares da mesa é:

RESPOSTAS

1. 1800.
2. A.
3. 252.
4. $8 \cdot 9!$
5. 1120.
6. 90.

7. B.
8. 1120.
9. $\frac{10!}{2! \times 8!} - \frac{4!}{2! \times 2!}$
10. 192.

Combinação com repetição

(Publicado por Raul Rodrigues de Oliveira

<https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/combinacao-com-repeticao.htm>)

Combinação com repetição, conhecida também como combinação completa, são todos os agrupamentos não ordenados que podemos formar com parte dos elementos de um conjunto.



O lançamento de dados é um exemplo de combinação com repetição.

Resumo sobre combinação com repetição

- Combinação com repetição é um tipo de agrupamento da análise combinatória.
- Combinação com repetição são todos os agrupamentos não ordenados, escolhendo k elementos de um conjunto com n elementos, podendo ter repetição.
- Para calcular todas as combinações com repetição, utilizamos a fórmula:

$$CR_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

- Podemos relacionar a combinação com repetição com uma combinação simples pela fórmula:

$$CR_{n,k} = C_{n+k-1,k}$$

CR → combinação com repetição

n → quantidade de elementos no conjunto

k → quantidade de elementos em cada reagrupamento

Existe a possibilidade de calcular uma combinação com repetição por meio de uma [combinação simples](#) utilizando a relação:

$$CR_{n,k} = C_{n+k-1,k}$$

Exemplo:

Em um restaurante existem 4 opções de sucos feitos da fruta, são eles: abacaxi, laranja, manga e tamarindo. De quantas maneiras distintas um cliente pode pedir dois sucos?

Essa situação é uma combinação com repetição, pois a ordem dos sabores não é importante, ou seja, se o cliente pedir abacaxi e laranja ou laranja e abacaxi, será o mesmo agrupamento. Além disso, são permitidas repetições, ou seja, ele pode pedir dois sucos do mesmo sabor.

Vamos listar todas as combinações com repetição possíveis, são elas:

{abacaxi, abacaxi}, {abacaxi, laranja}, {abacaxi, manga}, {abacaxi, tamarindo}, {laranja, laranja}, {laranja, manga}, {laranja, tamarindo}, {manga, manga}, {manga, tamarindo}, {tamarindo, tamarindo}

Essa é uma **combinação com repetição de 4 elementos tomados de 2 em 2**, $CR_{4,2}$.

Note que existem 10 combinações possíveis.

Calcularemos o total de combinações com repetição da situação citada anteriormente, em que o cliente escolherá 2 sabores entre {abacaxi, laranja, manga, tamarindo}.

Temos 4 opções tomadas de 2 em 2, então, substituindo na fórmula, temos que:

$$CR_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

$$CR_{4,2} = \frac{(4+2-1)!}{2!(4-1)!}$$

$$CR_{4,2} = \frac{5!}{2!3!}$$

$$CR_{4,2} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!}$$

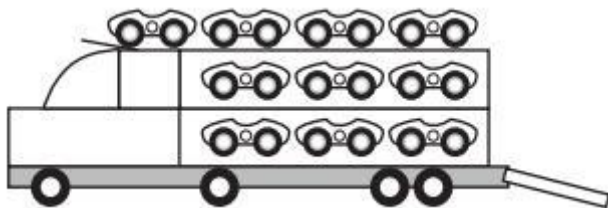
$$CR_{4,2} = \frac{5 \cdot 4}{2}$$

$$CR_{4,2} = \frac{20}{2}$$

$$CR_{4,2} = 10$$

Exercícios resolvidos sobre combinação com repetição

Questão 1 - (Enem 2017) Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por 1 carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura.



No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo.

Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir?

- A) $C_{6,4}$
- B) $C_{9,3}$
- C) $C_{10,4}$
- D) 6^4
- E) 4^6

Resolução

Alternativa B

Note que temos uma combinação com repetição, com 4 opções de cores para 6 carrinhos, ou seja, $n = 4$ e $k = 6$. Analisando as alternativas, transformaremos a combinação com repetição em uma combinação simples:

$$CR_{n,k} = C_{n+k-1, k}$$

$$CR_{4,6} = C_{4+6-1, 6}$$

$$CR_{4,6} = C_{9,6}$$

Note que não há uma alternativa com a combinação simples, mas sabemos que $C_{9,6} = C_{9,3}$.

Questão 2 - Buscando inovação, a pamonharia da Tia Joana lançou novos sabores de pamonha. São eles: pamonha à moda com pequi, pamonha de doce com chocolate, pamonha de carne moída com bacon, pamonha de calabresa e pamonha de carne seca. Se 3 clientes decidem escolher 1 pamonha cada entre os 5 sabores novos, o número de combinações distintas para o pedido deles é igual a:

- A) 18
- B) 25
- C) 28
- D) 35
- E) 40

Resolução

Alternativa D

Há 5 sabores disponíveis, e os clientes escolherão 3 pamonhas, distintas ou não, então, temos que:

$$n = 5$$

$$k = 3$$

Substituindo na fórmula da combinação com repetição, temos que:

$$CR_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

$$CR_{5,3} = \frac{(5+3-1)!}{3!(5-1)!}$$

$$CR_{5,3} = \frac{7!}{3!4!}$$

$$CR_{5,3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4!}$$

$$CR_{5,3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$CR_{5,3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6}$$

$$CR_{5,3} = 35$$